

DIY - CYBERSHOT

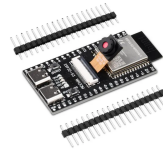
por @lixofuturista / @cebolander

Guia de montagem da CyberShot Cam — câmera digital DIY com ESP32-S3, viewfinder ao vivo, longa exposição, efeitos de databending e galeria web.

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

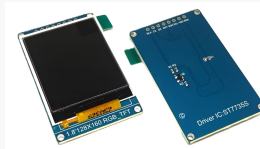
01

**Esp32-s3 Cam Ov5640 Wifi Bluetooth 5.0
Ble N16r8**



02

Display Lcd Tft 1.8" 128x160 St7735



03

Modulo Joystick Analógico 3 Eixos 5v



04

Botão Push (momentâneo)



05

Cartão Micro SD / Qualquer modelo



06

**Led 5mm Alto Brilho 100 Vermelho
(opcional)**



Também vai precisar de: ferro de solda / estanho / fios para conexões ou placa de circuito.

PINOOTS

TFT Display (ST7735)

Conectado via SPI por hardware (barramento FSPI). Mantenha os fios curtos para operação confiável em alta velocidade.

TFT Pin	Função	ESP32-S3 GPIO
VCC	Alimentação	3.3 V
GND	Terra	GND
SCK	Clock SPI	GPIO 47
SDA (MOSI)	Dados SPI	GPIO 45
CS	Chip Select	GPIO 43
DC	Data/Command	GPIO 14
RST	Reset	GPIO 21

NOTA: o TFT usa o barramento FSPI. Não compartilhe este barramento com outros dispositivos SPI.

Joystick Analógico (KY-023)

Pino do Joystick	ESP32-S3 GPIO
VRx (eixo X)	GPIO 1 (ADC)
VRy (eixo Y)	GPIO 2 (ADC)
SW (botão)	GPIO 42
VCC	3.3 V
GND	GND

Botão Push (momentâneo)

Pino do Botão	ESP32-S3 GPIO
Terminal A	GPIO 41
Terminal B	GND

NOTA: pull-up interno habilitado, ativo em LOW — não precisa de resistor externo.

■ LED (indicador do sistema)

Terminal do LED	Conexão
Anodo	resistor 100 Ω → GPIO 48
Catodo	GND

■ CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 01 | Instale o PlatformIO | Extensão para VS Code ou CLI — https://platformio.org |
| 02 | Clone o repositório | <code>git clone https://github.com/cebola4444/cybershot-cam</code> |
| 03 | Abra no VS Code | Abra a pasta do projeto com a extensão do PlatformIO ativa |
| 04 | Conecte a placa | Conecte o ESP32-S3 via USB-C; segure BOOT na primeira gravação |
| 05 | Grave o firmware | Clique em "Upload" no PlatformIO, ou: <code>pio run --target upload</code> |
| 06 | Prepare o cartão SD | Insira um cartão microSD formatado em FAT32 antes do primeiro boot |
| 07 | Configure o WiFi | No dispositivo: MENU → WIFI → CONFIGURE |

■ Dependências

Instaladas automaticamente pelo PlatformIO via `platformio.ini` — sem instalação manual.

- + [adafruit/Adafruit ST7735 and ST7789 Library](#)
- + [adafruit/Adafruit GFX Library](#)
- + [bitbank2/JPEGDEC](#)

CONTROLES E COMO USAR

Controles de entrada

Ação	Resultado
SEGURAR botão (> 800 ms)	Abre / fecha o menu principal
PRESSIONAR botão (curto)	Tira foto a partir do viewfinder
JOYSTICK CIMA / BAIXO	Navega pelos itens do menu
JOYSTICK ESQUERDA / DIREITA	Confirma / ajusta valores
JOYSTICK PRESS (SW)	Voltar / cancelar

Menu principal (segure o botão no viewfinder)

Item	Função
VF COLOR	Paleta de cores do viewfinder (verde / vermelho / rosa / branco / ciano)
LONG EXP	Longa exposição com stacking de quadros — OFF / 3S / 5S / 10S
TIMER	Autotimer antes da captura — OFF / 3S / 5S / 10S
EFFECTS	Databending no JPEG: ZIGZAG PERM, DQT EROSION, DHT REMAP, SCAN SWAP, CHROMA AMP
WIFI	Submenu de configuração de rede (ver abaixo)
FORMAT SD CARD	Formata o cartão SD — pede confirmação pelo joystick
EXIT	Fecha o menu e volta ao viewfinder

Indicadores no viewfinder

Indicador	Significado
L3S / L5S / L10S	Longa exposição ativa (stacking de 3s / 5s / 10s)
Barra de EV	Compensação de exposição (-3 a +3)
Paleta de cor	Estilo visual do viewfinder — não afeta a foto final

■ WiFi e galeria web

1. MENU → WIFI → CONFIGURE: abre o ponto de acesso **CyberShot-Setup**
2. Conecte seu celular a essa rede e abra o navegador em **192.168.4.1**
3. Digite as credenciais do seu WiFi doméstico e salve
4. Acesse a galeria em **http://cybershot.local** (ou pelo IP mostrado na tela)

■ Submenu WIFI

Opção	Função
CONFIGURE	Abre portal cativo para configurar uma rede WiFi nova
CONNECT STA	Conecta usando as credenciais já salvas
DIRECT AP	Cria ponto de acesso direto "CYBERSHOT" — sem senha
DISCONNECT	Desconecta do WiFi atual
BACK	Volta ao menu principal

DICAS E NOTAS

- **PSRAM necessária** — O projeto usa PSRAM extensivamente. Garanta que sua placa ESP32-S3 tenha pelo menos 8 MB de PSRAM — placas sem PSRAM falham ao alocar os frame buffers.
- **Longa exposição** — Empilha múltiplos quadros JPEG (3s / 5s / 10s) para um resultado bem exposto. O LED acende durante toda a captura. Funciona melhor com a câmera apoiada.
- **Resolução das fotos** — XGA 1024 × 768 JPEG para fotos normais e longa exposição. Salvas como /PHOTO_XXXX.JPG na raiz do cartão SD.
- **Galeria web** — Em <http://cybershot.local>: navegue, edite (brilho, contraste, saturação, vinheta, aberração cromática, copy fx, pixel sort) e baixe as fotos. Roda inteiramente no ESP32 — sem internet.
- **Credenciais WiFi** — Guardadas na memória NVS do ESP32. Nunca ficam no código-fonte nem no cartão SD.
- **Formatar cartão SD** — MENU → FORMAT SD CARD. Pedes confirmação pelo joystick. Apenas FAT32, máx. 32 GB.
- **Alimentação** — Funciona via USB-C (5 V). Para uso portátil: bateria LiPo 3.7 V com módulo de carga/boost (TP4056 + MT3608 ou similar).
- **Display em branco** — Se a tela ficar branca, confira a fiação SCK / SDA / CS / DC / RST. O RST precisa ser pulsado LOW e depois HIGH na inicialização.

DIY - CYBERSHOT // projeto open source // feito com PlatformIO + esp32-camera // github.com/cebola4444/cybershot-cam